LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Ardi Ferdinant (2609106018)

Kelas (A1 ‘26)

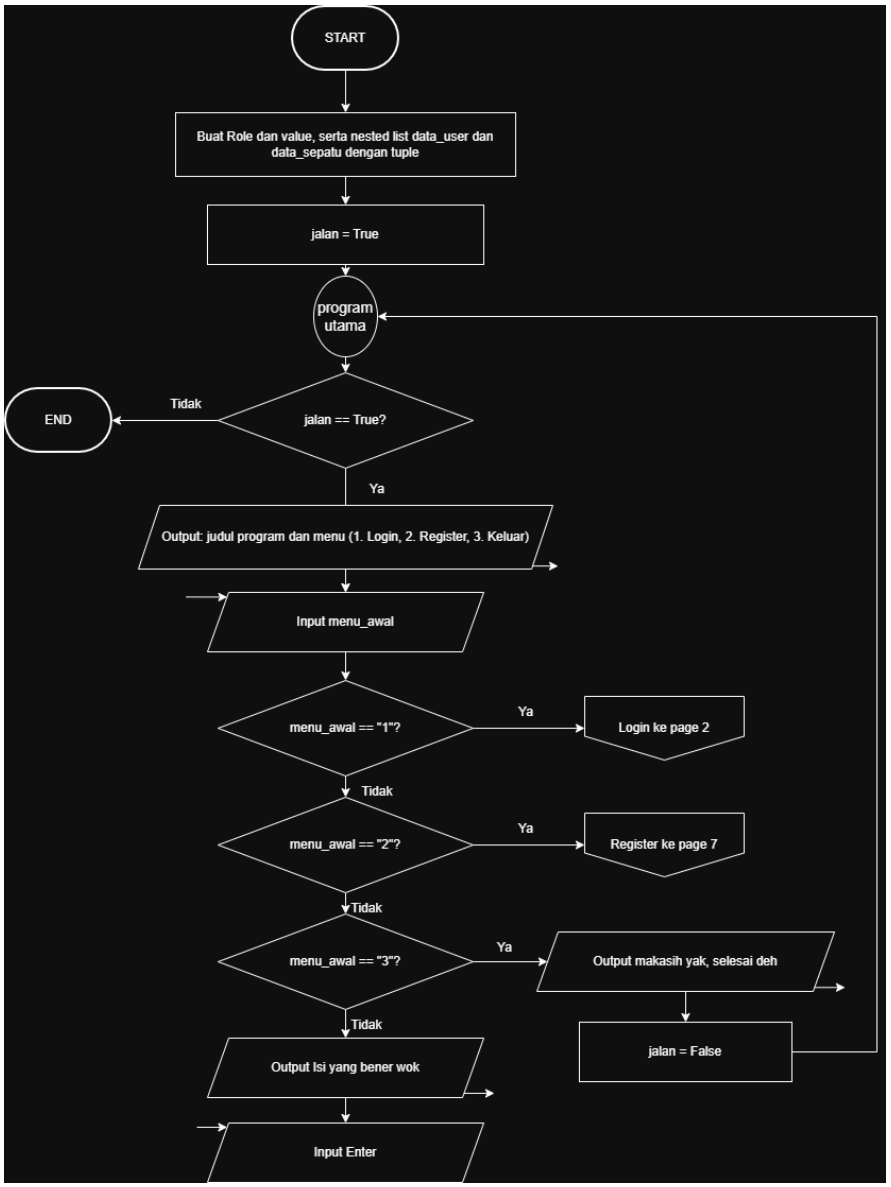
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

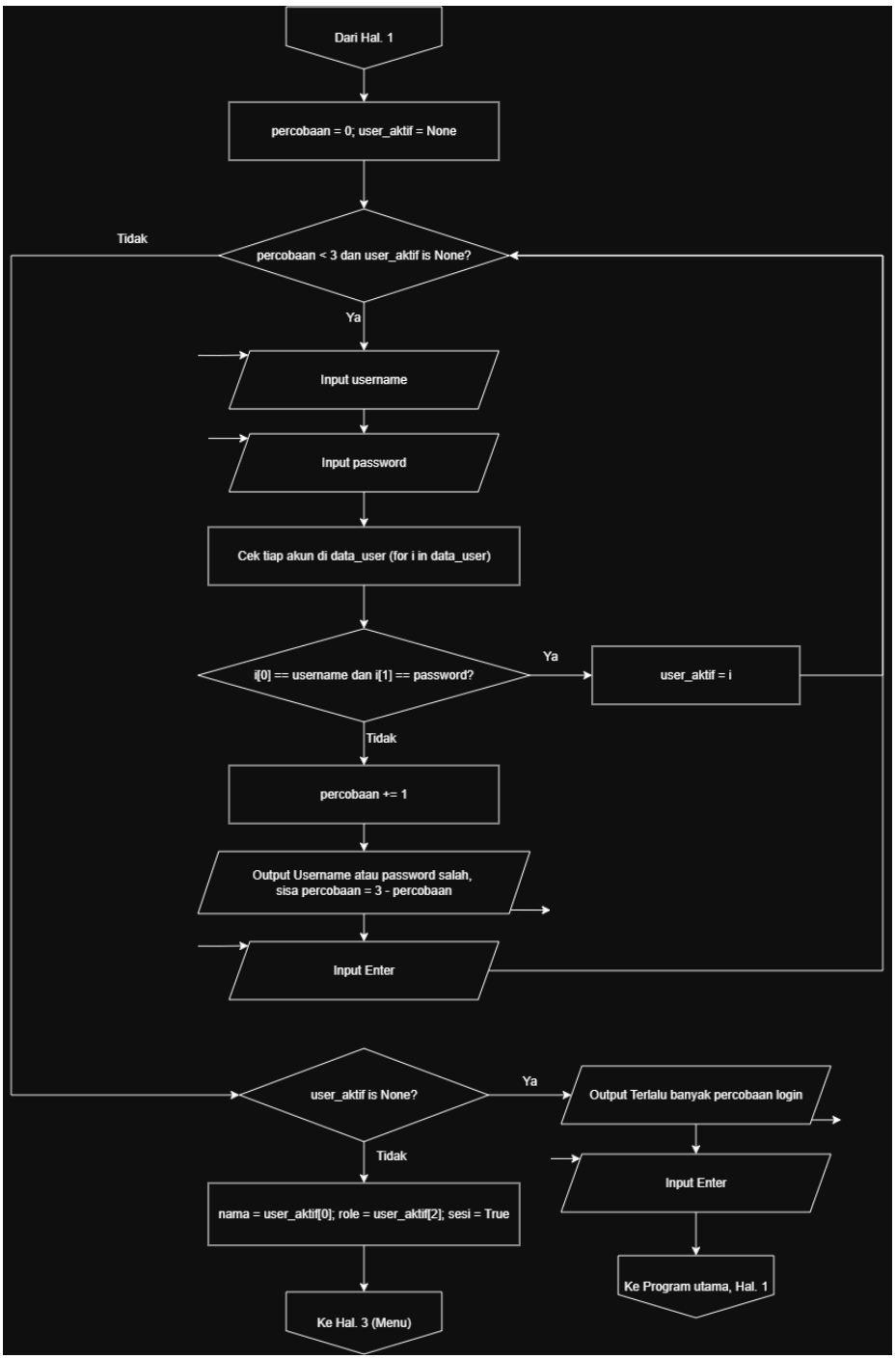
SAMARINDA

2026

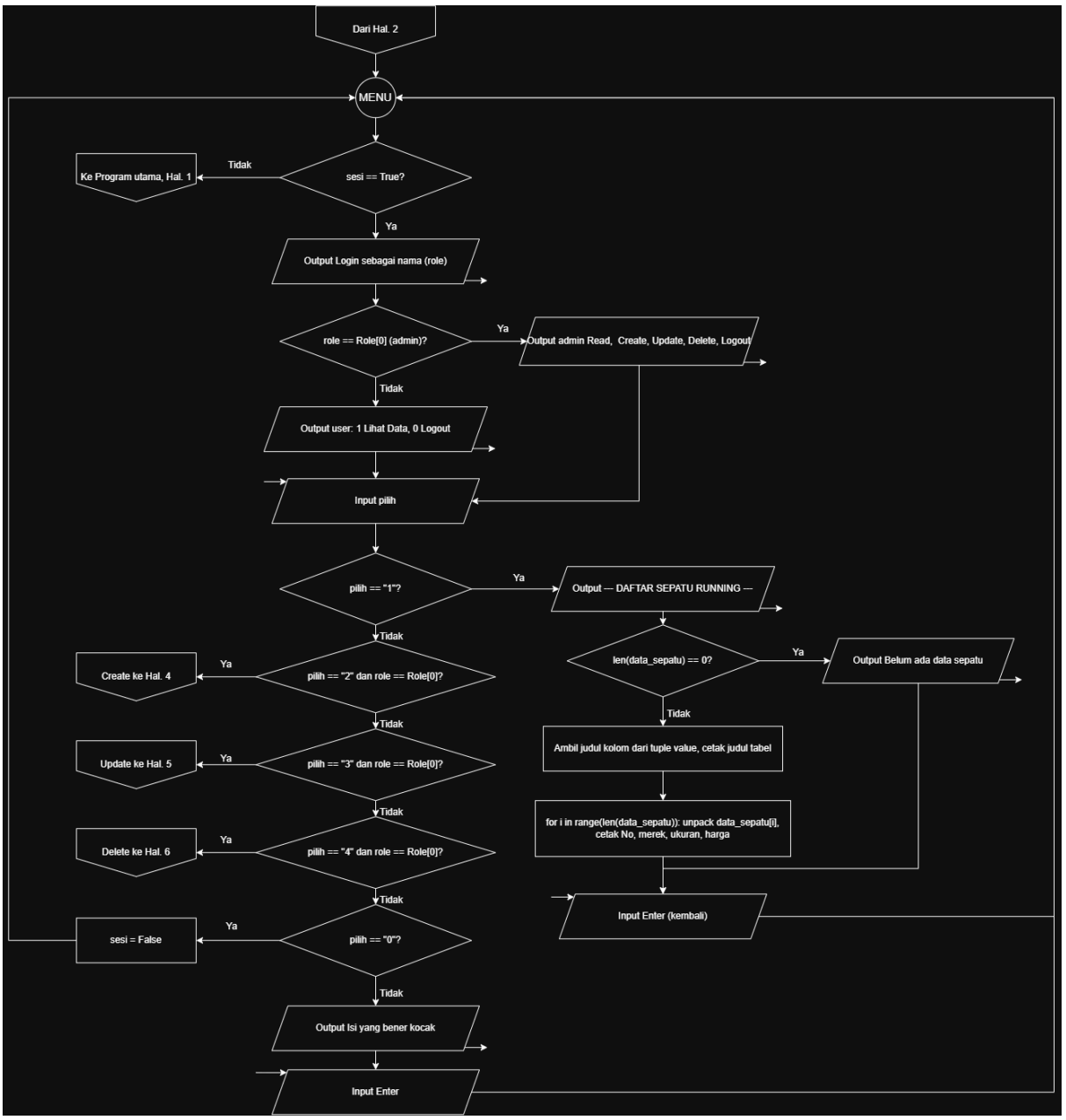
1. Flowchart



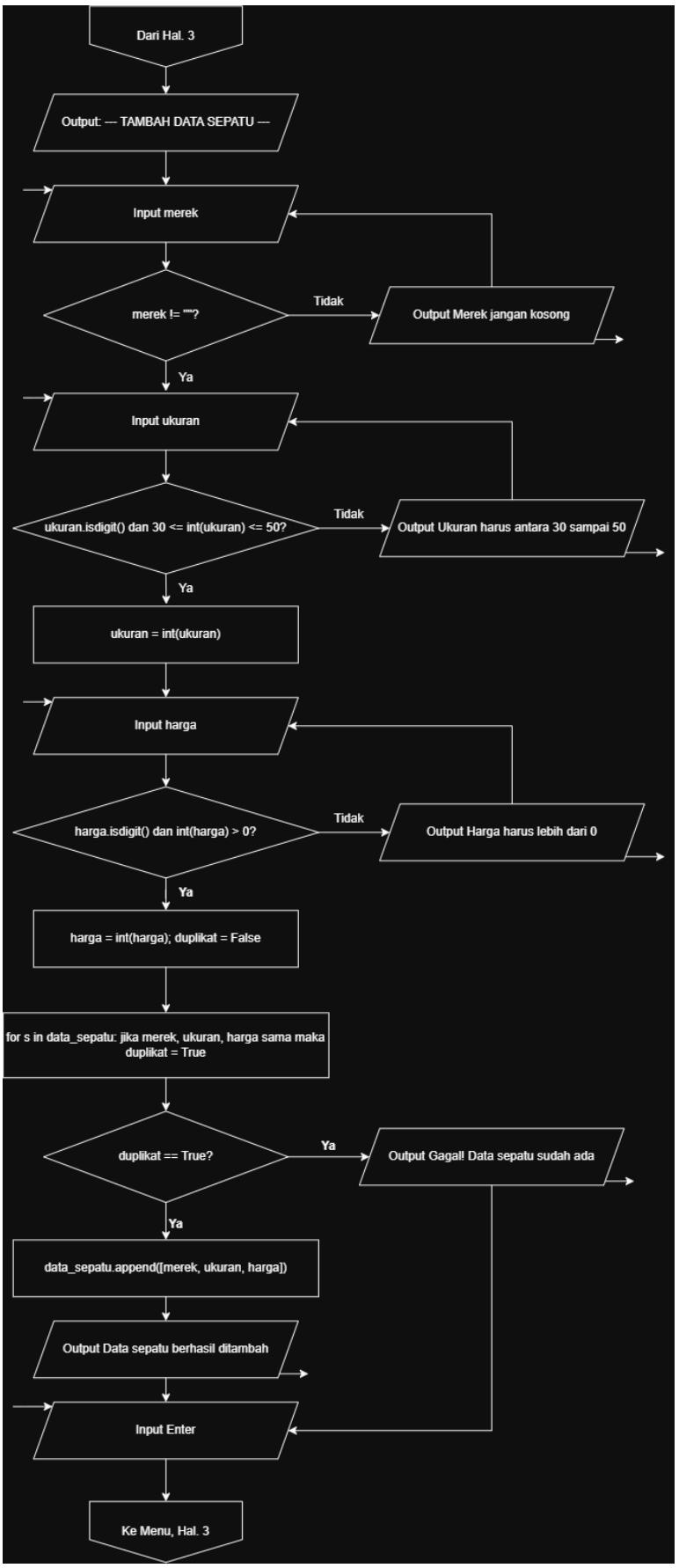
Gambar 1.1 Flowchart menu utama



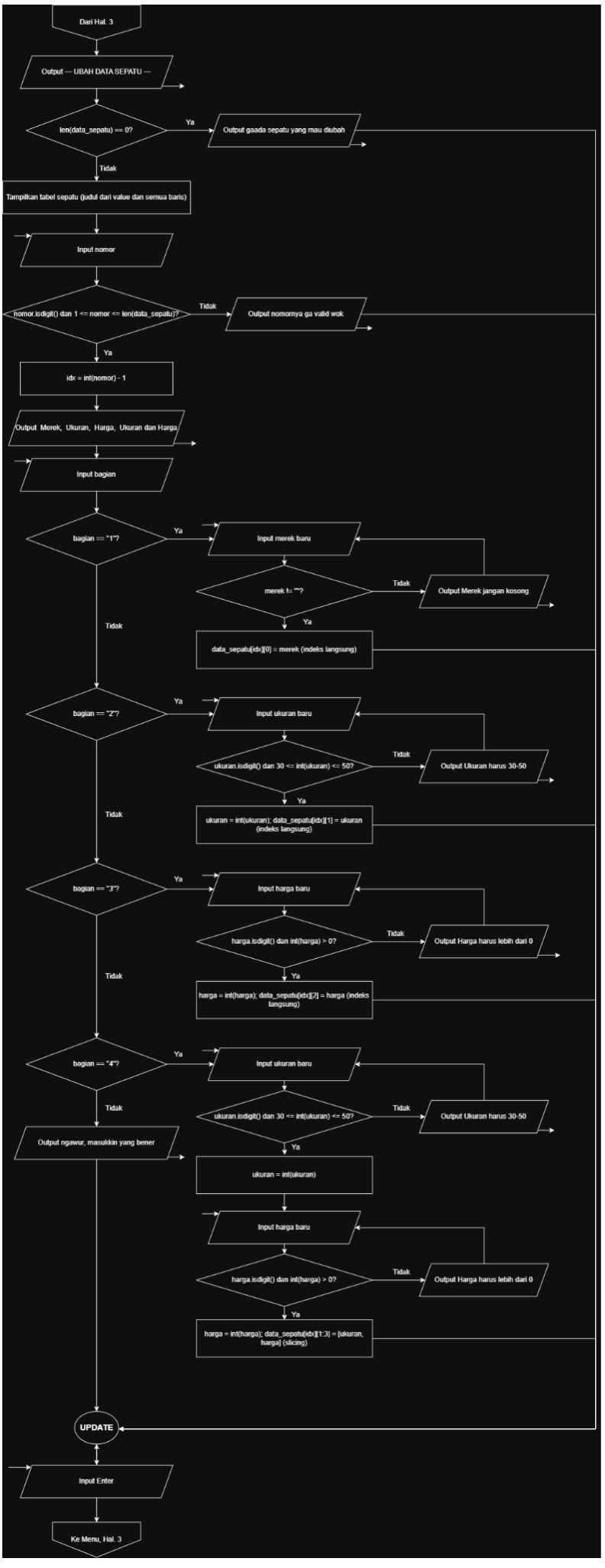
Gambar 1.2 Flowchart tampilan login



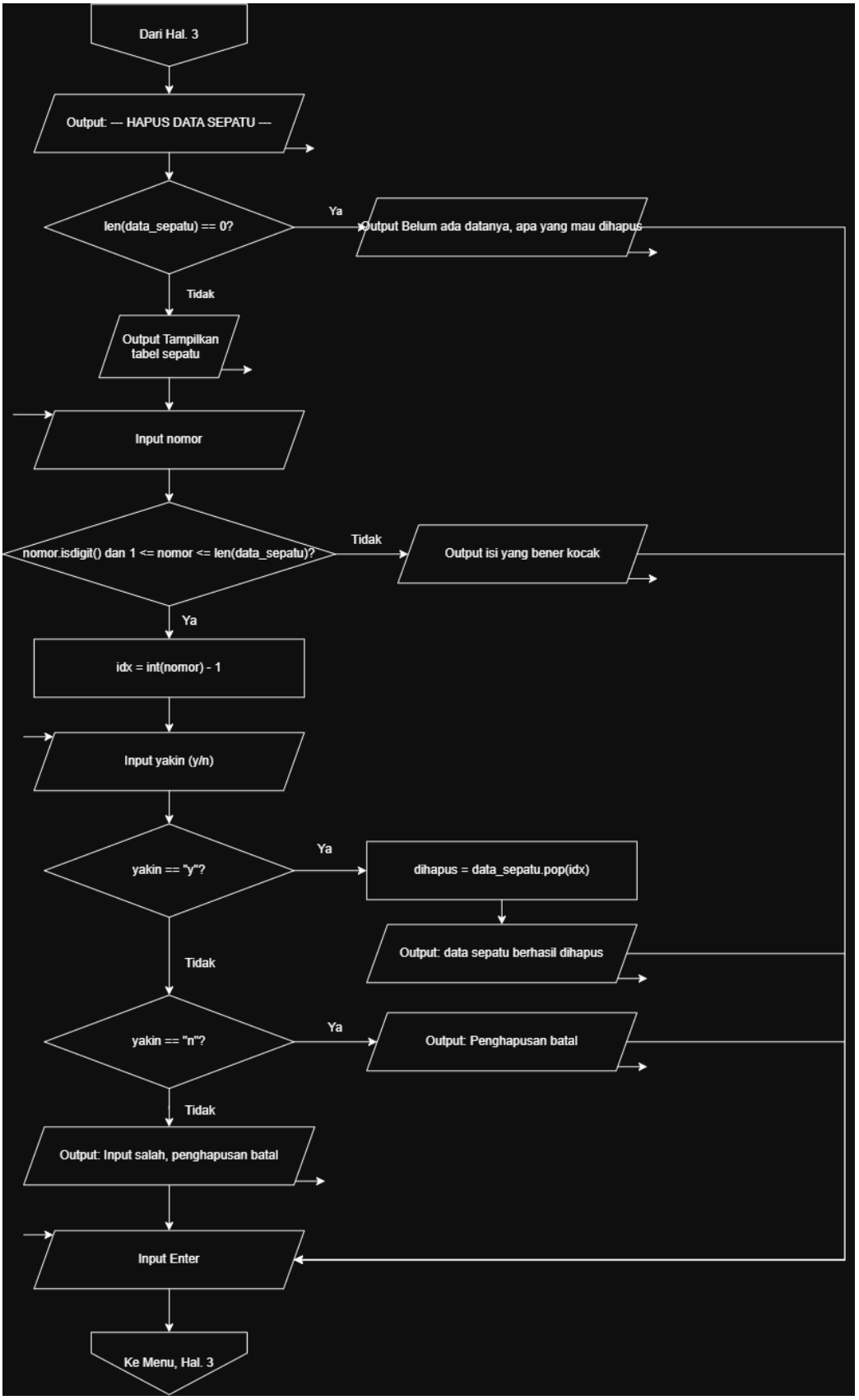
Gambar 1.3 Flowchart tampilan menu dan READ



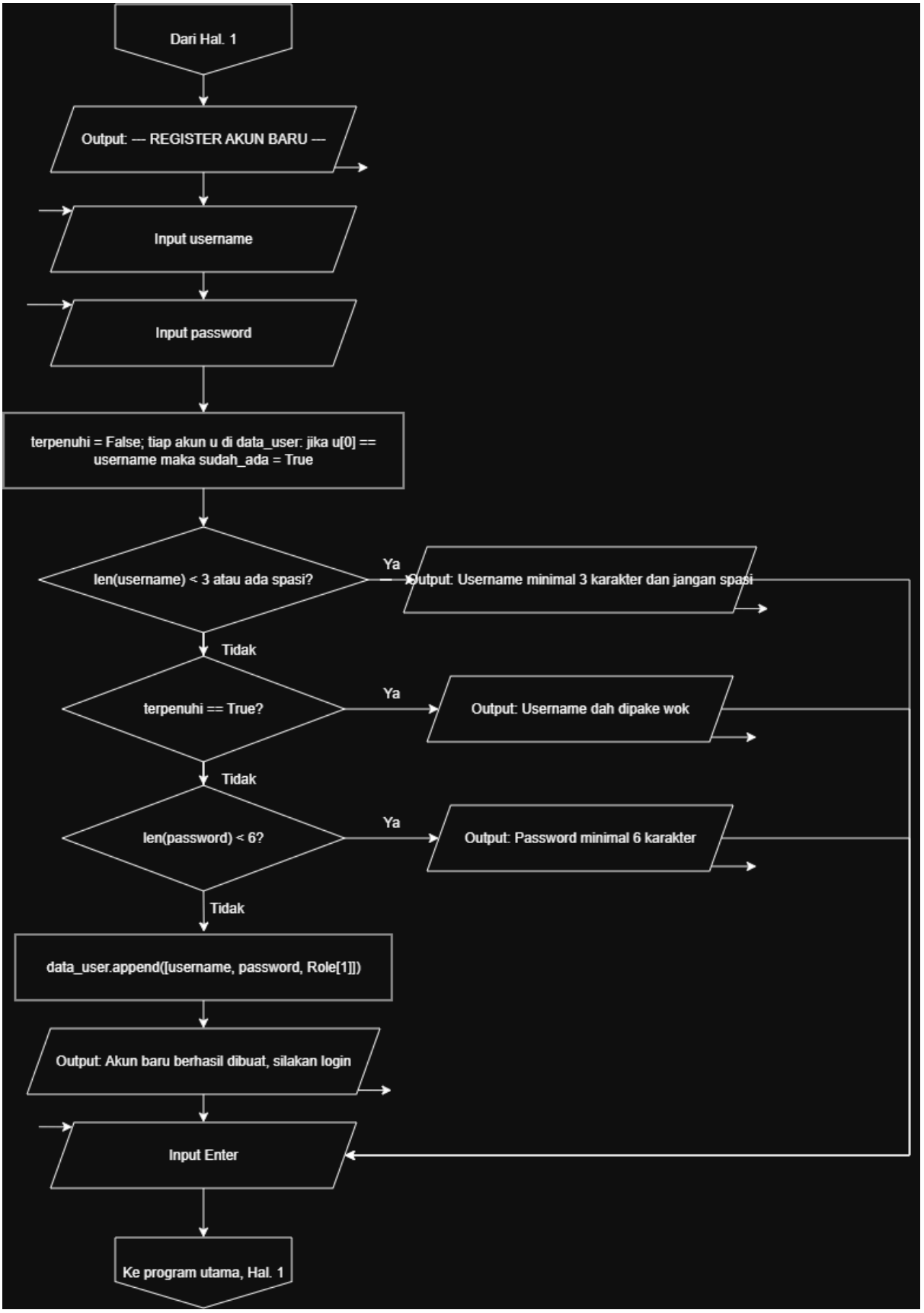
Gambar 1.4 Flowchart tampilan CREATE


Dari Hal. 3
Output — UBAH DATA SEPATU —
len(data_sepatu) == 0?
Ya
Output gaada sepatu yang mau diubah
Tidak
Tampilkan tabel sepatu (judul dari value dan semua baris)
Input nomor
nomor.isdigit() dan 1 <= nomor <= len(data_sepatu)?
Tidak
Output nomornya ga valid wok
Ya
idx = int(nomor) - 1
Output Merek, Ukuran, Harga, Ukuran dan Harga
Input bagian
bagian == "1"?
Ya
Input merek baru
merek != ""?
Tidak
Output Merek jangan kosong
Ya
data_sepatu[idx][0] = merek (indeks langsung)
Tidak
bagian == "2"?
Ya
Input ukuran baru
ukuran.isdigit() dan 30 <= int(ukuran) <= 50?
Tidak
Output Ukuran harus 30-50
Ya
ukuran = int(ukuran); data_sepatu[idx][1] = ukuran (indeks langsung)
Tidak
bagian == "3"?
Ya
Input harga baru
harga.isdigit() dan int(harga) > 0?
Tidak
Output Harga harus lebih dari 0
Ya
harga = int(harga); data_sepatu[idx][2] = harga (indeks langsung)
Tidak
bagian == "4"?
Ya
Input ukuran baru
ukuran.isdigit() dan 30 <= int(ukuran) <= 50?
Tidak
Output Ukuran harus 30-50
Ya
Tidak
Output ngawur, masukkin yang bener
ukuran = int(ukuran)
Input harga baru
harga.isdigit() dan int(harga) > 0?
Tidak
Output Harga harus lebih dari 0
Ya
harga = int(harga); data_sepatu[idx][1:3] = [ukuran, harga] (slicing)
UPDATE
Input Enter
Ke Menu, Hal. 3

Gambar 1.5 Flowchart tampilan UPDATE



Gambar 1.6 Flowchart tampilan DELETE



Gambar 1.7 Flowchart tampilan REGISTER

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Pencatat Stok Sepatu Running adalah program terminal berbasis Python untuk mencatat dan mengelola data stok sepatu lari (merek, ukuran, dan harga) menggunakan list dan tuple. Program mendukung dua peran pengguna: admin dan pengguna biasa. Pengguna dapat mendaftar dan login, lalu menjalankan fitur sesuai perannya. Penanganan kesalahan input dilakukan tanpa try-except, dan tampilan terminal dibersihkan dengan import os. Program ini berfungsi admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data sepatu (CRUD), sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat data. Dengan begitu, stok sepatu tercatat rapi dan hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang.

3. Source Code

3.1 Fitur clear terminal

import os dan bersih memilih perintah cls (Windows) atau clear (Linux/Mac), lalu os.system(bersih) membersihkan layar supaya menu rapi.

```
import os

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"
```

Gambar 3.1 Clear terminal

3.2 Variabel atau data awal

data_user (username, password, role) dan data_sepatu (merek, ukuran, harga) berupa nested list sebagai penyimpanan sementara. Role diambil dari tuple Role. Data hilang saat program ditutup.

```
data_user = [
    ["atminperdi", "atmin123", Role[0]],
    ["budi", "budikuy", Role[1]],
]

data_sepatu = [
    ["adidas", 40, 2000000],
    ["ortus", 42, 3000000],
    ["asics", 41, 1500000],
```

```
jalan = True
while jalan:
    os.system(bersih)
    print("SISTEM PENCATAT STOK SEPATU RUNNING")
    print("=" * 50)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    menu_awal = input("Pilih menu (1-3): ")
```

3.3 Fitur READ

Menampilkan daftar sepatu dalam tabel dengan perulangan for. Jika data kosong, muncul pesan. Bisa diakses admin dan pengguna biasa.

```
if pilih == "1":
                    os.system(bersih)
                    print("--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---")
                    if len(data_sepatu) == 0:
                        print("Belum ada data sepatu weh")
                    else:
                        (k1, k2, k3) = value
                        print(f"{'No':<4}{k1:<16}{k2:<10}{k3:>14}")
                        print("-" * 50)
                        for i in range(len(data_sepatu)):
                            (merek, ukuran, harga) = data_sepatu[i]
                            print(f"{i +
1:<4}{merek:<16}{ukuran:<10}{harga:>14,}")
                    input("\nPencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.4 Fitur CREATE

Admin menambah sepatu baru. Input divalidasi (merek tidak kosong, ukuran 30-50, harga lebih dari 0) memakai while True, break, dan isdigit(). Data yang sama persis ditolak, dan data baru ditambahkan dengan append().

```
elif pilih == "2" and role == Role[0]:
                    os.system(bersih)
                    print("--- TAMBAH DATA SEPATU ---")
                    while True:
                        merek = input("Merek          : ")
                        if merek != "":
                            break
                        print("Merek jangan kosong cuy")
                    while True:
                        ukuran = input("Ukuran (30-50) : ")
                        if ukuran.isdigit() and 30 <= int(ukuran) <= 50:
```

```
                            ukuran = int(ukuran)
                            break
                        print("Ukurannya harus antara 30 sampai 50 yak")
                    while True:
                        harga = input("Harga (Rp)     : ")
                        if harga.isdigit() and int(harga) > 0:
                            harga = int(harga)
                            break
                        print("Harga harus lebih dari 0, kalo engga ya
gratis dong..")

                    duplikat = False
                    for s in data_sepatu:
                        if s[0] == merek and s[1] == ukuran and s[2] ==
harga:
                            duplikat = True
                    if duplikat:
                        print("Gagal! Data sepatu sudah ada bos.")
                    else:
                        data_sepatu.append([merek, ukuran, harga])
                        print("Gokill data sepatu berhasil nambah tuh")
                    input("Pencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.5 Fitur UPDATE

Admin memilih nomor sepatu, lalu mengubah merek, ukuran, harga, atau ukuran dan harga sekaligus. Satu bagian diubah dengan indeks langsung, sedangkan ukuran dan harga sekaligus memakai slicing.

```
elif pilih == "3" and role == Role[0]:
                    os.system(bersih)
                    print("--- UBAH DATA SEPATU ---")
                    if len(data_sepatu) == 0:
                        print("gaada sepatu yang mau diubah wok")
                    else:
                        (k1, k2, k3) = value
                        print(f"{'No':<4}{k1:<16}{k2:<10}{k3:>14}")
                        print("-" * 44)
                        for i in range(len(data_sepatu)):
                            (merek, ukuran, harga) = data_sepatu[i]
                            print(f"{i +
1:<4}{merek:<16}{ukuran:<10}{harga:>14,}")

                        nomor = input("\nNomor sepatu yang diubah: ")
                        if nomor.isdigit() and 1 <= int(nomor) <=
len(data_sepatu):
                            idx = int(nomor) - 1
```

```
                            print("1. Ubah Merek")
                            print("2. Ubah Ukuran")
                            print("3. Ubah Harga")
                            print("4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh")
                            bagian = input("Apa yang mau diubah bos: ")

                            if bagian == "1":
                                while True:
                                    merek = input("Merek apa bos : ")
                                    if merek != "":
                                        break
                                    print("Merek jangan kosong woii")
                                data_sepatu[idx][0] = merek
                                print("Gokill merek diubah nichh")
                            elif bagian == "2":
                                while True:
                                    ukuran = input("Mau ukuran berape lu
(30-50): ")

                                    if ukuran.isdigit() and 30 <=
int(ukuran) <= 50:

                                        ukuran = int(ukuran)
                                        break
                                    print("Ukuran harus 30-50 yak")
                                data_sepatu[idx][1] = ukuran
                                print("Gokill ukuran diubah nichh")
                            elif bagian == "3":
                                while True:
                                    harga = input("Harganya mau berapa bos
(Rp): ")

                                    if harga.isdigit() and int(harga) > 0:
                                        harga = int(harga)
                                        break
                                    print("Harga ")
                                data_sepatu[idx][2] = harga
                                print("gokss harganya diubah tuh")
                            elif bagian == "4":
                                while True:
                                    ukuran = input("Mau ukuran berape lu
(30-50): ")

                                    if ukuran.isdigit() and 30 <=
int(ukuran) <= 50:

                                        ukuran = int(ukuran)
                                        break
                                    print("Ukuran harus 30-50 yak")
                                while True:
                                    harga = input("Harganya mau berapa bos
(Rp) ")

                                    if harga.isdigit() and int(harga) > 0:
```

```
                                    harga = int(harga)
                                    break
                                print("Harga harus lebih dari 0, kalo
engga ya gratis dong..")
                            data_sepatu[idx][1:3] = [ukuran, harga]
                            print("gokss ukuran sama harganya udah
diubah nih")
                        else:
                            print("ngawur, masukkin yang bener kocak")
                    else:
                        print("nomornya ga valid wok")
                input("Pencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.6 Fitur UPDATE

Admin memilih nomor sepatu, konfirmasi y/n, lalu data dihapus dengan pop().

```
elif pilih == "4" and role == Role[0]:
                os.system(bersih)
                print("--- HAPUS DATA SEPATU ---")
                if len(data_sepatu) == 0:
                    print("Belum ada datanya, apa yang mau dihapus
kocak")
                else:
                    (k1, k2, k3) = value
                    print(f"{'No':<4}{k1:<16}{k2:<10}{k3:>14}")
                    print("-" * 50)
                    for i in range(len(data_sepatu)):
                        (merek, ukuran, harga) = data_sepatu[i]
                        print(f"{i +
1:<4}{merek:<16}{ukuran:<10}{harga:>14,}")

                    nomor = input("\nMau sepatu apa yang dihapus cuy: ")
                    if nomor.isdigit() and 1 <= int(nomor) <=
len(data_sepatu):
                        idx = int(nomor) - 1
                        yakin = input(
                            f"Yakin mau dihapus {data_sepatu[idx][0]}
ukuran {data_sepatu[idx][1]}? (y/n): "
                        )
                        if yakin == "y":
                            dihapus = data_sepatu.pop(idx)
                            print(f"{dihapus[0]} ukuran {dihapus[1]}
berhasil dihapus wok")
                        elif yakin == "n":
                            print("Penghapusan batal yak")
                        else:
                            print("Isi yang bener wehh, pernghapusan
```

```
batal yak.")
                        else:
                            print("isi yang bener kocak")
                    input("Pencet enter kalo mau kembali yak")
```

3.7 Fitur REGISTER

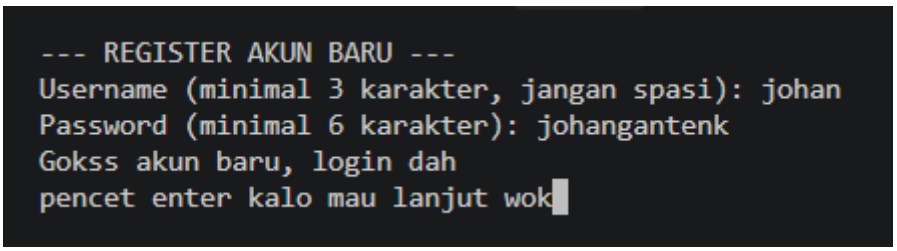
Register: pengguna baru membuat akun. Username minimal 3 karakter tanpa spasi dan belum dipakai, password minimal 6 karakter. Akun baru otomatis berperan sebagai pengguna biasa.

```
elif menu_awal == "2":
        os.system(bersih)
        print("--- REGISTER AKUN BARU ---")
        username = input("Username (minimal 3 karakter, jangan spasi): ")
        password = input("Password (minimal 6 karakter): ")

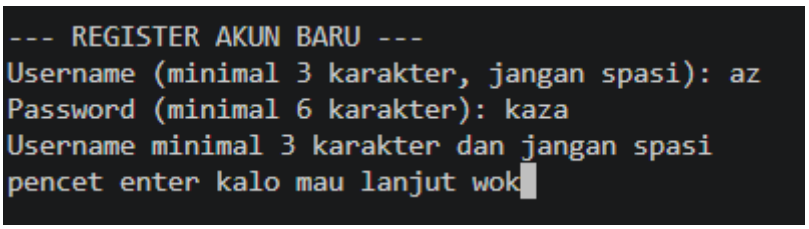
        terpenuhi = False
        for u in data_user:
            if u[0] == username:
                terpenuhi= True

        if len(username) < 3 or " " in username:
            print("Username minimal 3 karakter dan jangan spasi")
        elif terpenuhi:
            print("Username dah dipake wok, makanya nama jangan pasaran")
        elif len(password) < 6:
            print("Password minimal 6 karakter yak")
        else:
            data_user.append([username, password, Role[1]])
            print("Gokss akun baru, login dah")
        input("pencet enter kalo mau lanjut wok")
```

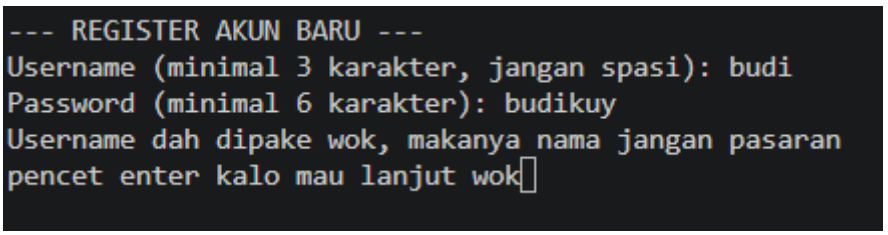
4. Hasil Output



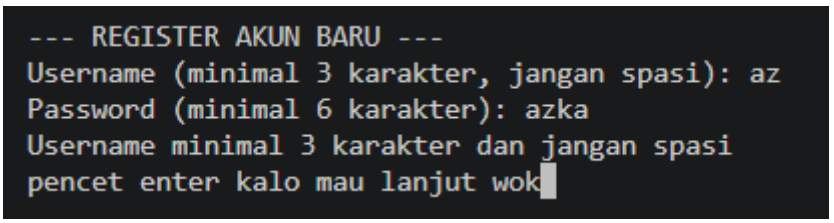
Gambar 4.1 Register Berhasil



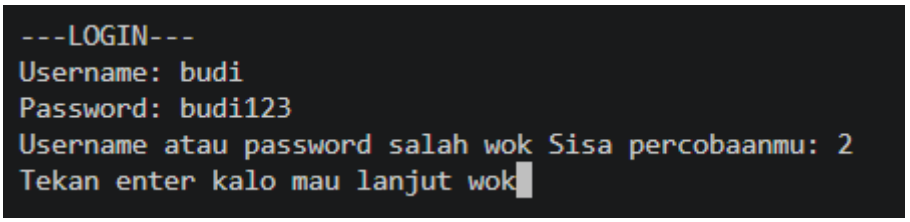
Gambar 4.2 Register gagal karena PW dan USN salah



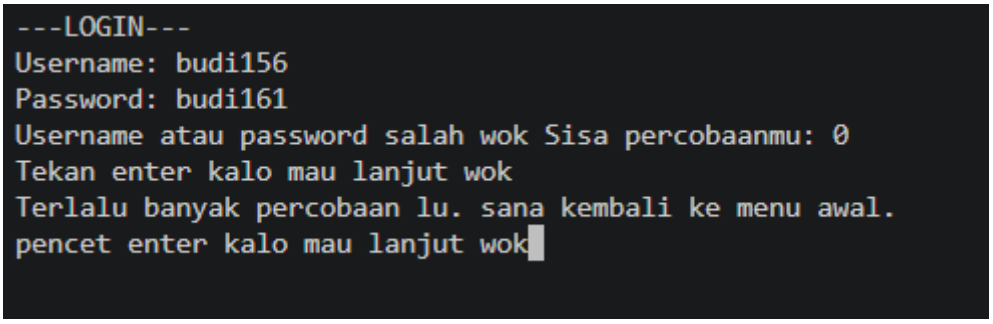
Gambar 4.3 Register gagal karena akun udah ada



Gambar 4.4 Register gagal karena USN dan PW tidak sesuai syarat



Gambar 4.5 Login gagal karena PW atau USN salah



Gambar 4.6 Login gagal karena melewati 3x percobaan

```
ciee bisa login: atminperdi (atmin)
================================================
1. Lihat Data Sepatu    (Read)
2. Tambah Sepatu        (Create)
3. Ubah Data Sepatu     (Update)
4. Hapus Data Sepatu    (Delete)
0. Logout
Pilih menu dulu:
```

Gambar 4.7 Login berhasil sebagai admin

```
ciee bisa login: budi (yahaha user)
================================================
1. Lihat Data Sepatu
0. Logout
Pilih menu dulu:
```

Gambar 4.8 Login berhasil sebagai user

```
--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---
No  merek           ukuran              harga
-------------------------------------------------
1   adidas          40              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000

Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.9 Tampilan tabel daftar sepatu

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          : nike
Ukuran (30-50) : 45
Harga (Rp)     : 5000000
Gokill data sepatu berhasil nambah tuh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.10 Tampilan CREATE berhasil

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          :
Merek jangan kosong cuy
Merek          : nike
Ukuran (30-50) : 20
Ukurannya harus antara 30 sampai 50 yak
Ukuran (30-50) : 40
Harga (Rp)     : 0
Harga harus lebih dari 0, kalo engga ya gratis dong..
Harga (Rp)     :
```

Gambar 4.11 Tampilan CREATE gagal karena tidak sesuai syarat

```
--- TAMBAH DATA SEPATU ---
Merek          : asics
Ukuran (30-50) : 41
Harga (Rp)     : 1500000
Gagal! Data sepatu sudah ada bos.
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.12 Tampilan CREATE gagal karena data sudah ada

```
--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---
No  merek           ukuran              harga
-------------------------------------------------
1   adidas          40              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000
4   nike            41              1,000,000

Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.13 Tampilan tabel CREATE berhasil ditambahkan

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
No  merek           ukuran              harga
-----------------------------------------------
1   adidas          40              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000

Nomor sepatu yang diubah:
```

Gambar 4.14 Tampilan tabel UPDATE

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
No  merek           ukuran              harga
-----------------------------------------------
1   adidas          40              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000

Nomor sepatu yang diubah: 1
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 1
Merek apa bos : nike
Gokill merek diubah nichh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.15 Tampilan UPDATE berhasil ubah merek

```
--- UBAH DATA SEPATU ---
No  merek           ukuran              harga
-------------------------------------------
1   nike            40              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000

Nomor sepatu yang diubah: 1
1. Ubah Merek
2. Ubah Ukuran
3. Ubah Harga
4. Ubah Ukuran & Harganya sekalian lahh
Apa yang mau diubah bos: 2
Mau ukuran berape lu (30-50): 45
Gokill ukuran diubah nichh
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.16 Tampilan UPDATE berhasil ubah ukuran

```
--- HAPUS DATA SEPATU ---
No  merek           ukuran              harga
-------------------------------------------------
1   nike            45              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000
3   asics           41              1,500,000

Mau sepatu apa yang dihapus cuy: 3
Yakin mau dihapus asics ukuran 41? (y/n): y
asics ukuran 41 berhasil dihapus wok
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.17 Tampilan DELETE berhasil menghapus

```
--- DAFTAR SEPATU RUNNING ---
No  merek           ukuran              harga
-------------------------------------------------
1   nike            45              2,000,000
2   ortus           42              3,000,000

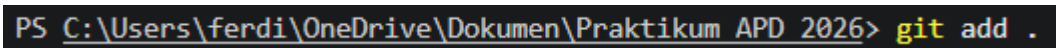
Pencet enter kalo mau kembali yak
```

Gambar 4.18 Tampilan tabel daftar setelah DELETE

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

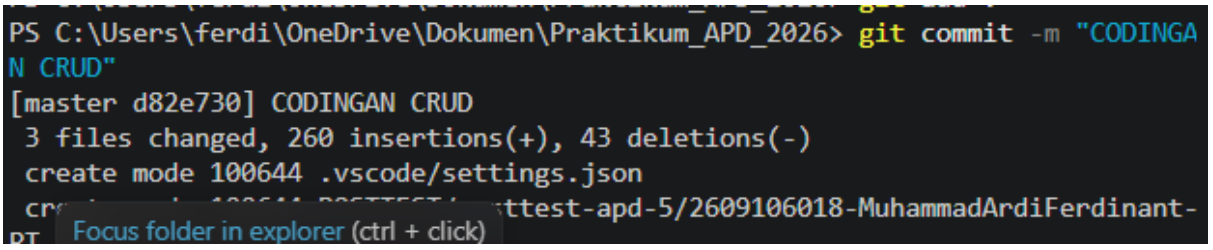
Perintah git add ini berfungsi untuk menambahkan file baru. Kita bisa menambahkan file dengan cara ketik “git add”



Gambar 5.1 Git Add

5.2 Git Commit

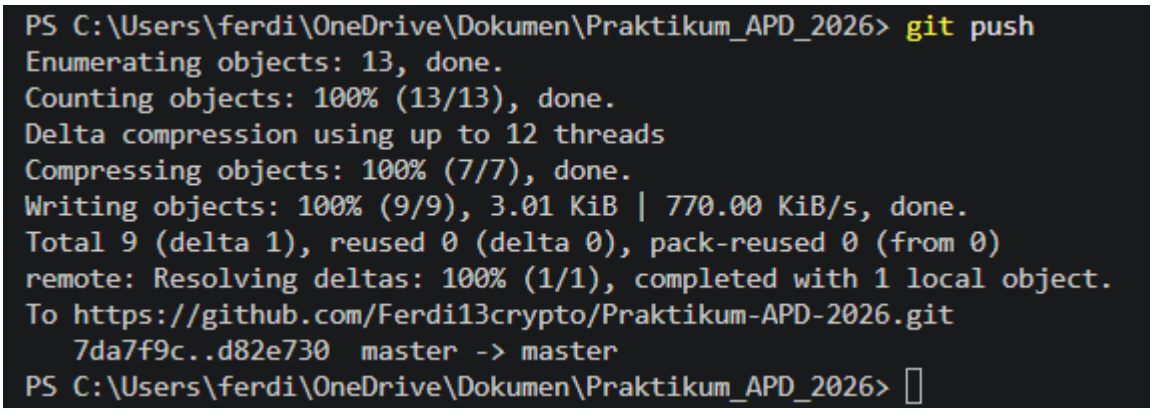
Perintah git commit berfungsi untuk merekam atau menyimpan perubahan file yang sudah disiapkan untuk dikirimkan.



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Git push ini berfungsi untuk mengunggah atau mengirimkan commit tadi dari repositori lokal ke repostori luar seperti GitHub.



Gambar 5.3 Git Push